

## SM-U1-5 土壤強度：一組真參數，無限多組表觀角度

三軸試驗、Mohr 圓、孔隙水壓參數、應力路徑 —— 本講義涵蓋的 10 題全部圍繞同一個問題：你量到的角度，到底是土壤的性質還是試驗的性質？

土壤力學與基礎設計 · 命題大綱第一單元第 5 子項 · 觀念講義（練題前讀） · 子項現有主考點 12 題（本講義涵蓋 10 題），佔全科 12.5%，命題排名第 2

S0 全景

S1 Mohr 圓幾何

S2 三種試驗

S3 孔壓參數 A、B

S4 NC 黏土的特權

S5 應力路徑

S6 取樣與試驗規劃

S7 決策流程

S8 考點對照

S9 陷阱總表

S10 自我檢測

S10.5 因果鏈

★ 精選 5 題

● U1-5 給／背分界

📊 U1-5 命題分析

📄 本頁 PDF

### S0 全景：土壤只有一組真參數，你卻能量到無限多組角度

土壤的抗剪強度只由有效應力決定： $\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$ 。所以一種土壤只有一組真實的強度參數  $(c', \phi')$ 。但你在實驗室量到的是總應力，於是同一種土可以量出  $\phi_u = 0$ 、 $\phi_{cu} = 17^\circ$ 、 $\phi_{AC} = 19^\circ$ 、 $\phi_{LE} = 33^\circ$ …… 這些全都不是土壤的性質，而是「試驗方法的性質」。

而決定你會量到哪一組表觀角度的，只有兩個閥門 —— 壓密階段排不排水、剪切階段排不排水。兩個閥門的開關組合，就是 UU、CU、CD 三種試驗的全部差異。本講義涵蓋的 10 題，全部長在這棵樹上。

UU (不壓密不排水)

CU (壓密不排水)

CD (壓密排水)

閥門① 壓密階段 (施加圍壓時)

關 — 不許排水，體積不變

開 — 壓密到  $\sigma_c'$

開 — 壓密到  $\sigma_c'$

閥門② 剪切階段 (施加軸差應力時)

關 — 產生  $\Delta u$ ，不量測

關 — 產生  $\Delta u$ ，但量它

開 —  $\Delta u = 0$  (慢慢加)

飽和時：圍壓全被水吃掉  
 $\Delta u = \Delta \sigma_3$  ( $B = 1$ )  $\rightarrow \sigma'$  不變  
莫爾圓大小相同、水平平移  
 $\phi_u = 0$ ，只得到  $S_u$

畫兩組莫爾圓  
總應力圓  $\rightarrow \phi_{cu}$  (表觀)  
扣掉  $u$  後的有效圓  $\rightarrow \phi'$  (真)  
兩者都拿得到

總應力 = 有效應力  
 $u = 0$ ，不必轉換  
最直接、但耗時最久  
直接得到  $c'$ 、 $\phi'$

唯一不變的是  $\phi'$ ； $\phi_u$  與  $\phi_{cu}$  隨試驗方法而變  
SM-2013-3 的鐵證：同一塊土、同樣的壓密狀態，只因加載路徑不同 (軸壓 vs 側向解壓)，  
總應力角度  $\phi_{cu}$  從  $19.47^\circ$  變成  $32.58^\circ$ ，而有效應力角度  $\phi'$  始終是  $28.87^\circ$ 。

兩個閥門的開關組合，決定了試驗過程中  $u$  怎麼變化，也就決定了你會量到哪一組表觀參數。做題時第一件事：先認出是哪一種試驗，就知道  $u$  該怎麼處理。

把 10 題放到這棵樹上

| 主題             | 在問什麼                                                  | 題目                            |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mohr 圓幾何       | 由 $\sigma_1, \sigma_3$ 求 $\phi$ 、破壞面角度、破壞面上的應力、外推其他圍壓 | SM-2024-1、SM-2025-2           |
| CU 試驗雙參數       | 同時求 $\phi_{cu}$ 與 $\phi'$ ，並判斷破壞面該用哪一個                | SM-2018-2、SM-2012-1、SM-2013-3 |
| UU 與現地應力       | 由 $\sigma'_{v0}$ 與 $\phi'$ 反推 $S_u$ ；由 $S_u$ 反推取樣深度   | SM-2003-4、SM-2010-1、SM-2012-1 |
| 孔壓參數 $A$ 、 $B$ | 預測不排水加載會產生多少 $\Delta u$ ，再判斷會不會破壞                     | SM-2008-2、SM-2018-2、SM-2013-3 |
| 應力路徑           | TSP 與 ESP、ESP 唯一性、 $\phi_{cu}$ 為何不是土壤性質               | SM-2013-3                     |
| 試驗規劃與概念        | 取樣擾動、壓密壓力該設多大、SUU vs UUU、流砂 vs 液化                     | SM-2002-4、SM-2007-2           |

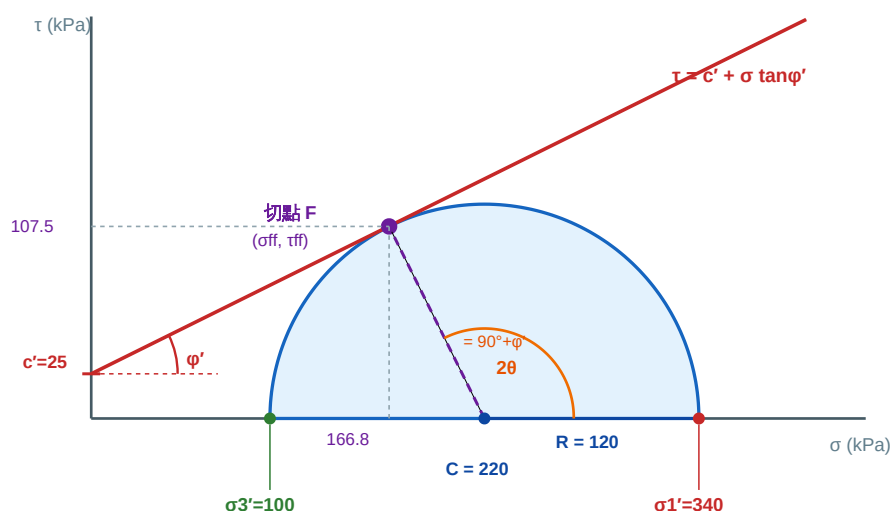
為什麼這個子項的題目「看起來都很像」？因為它們共用同一個幾何：一個莫爾圓、一條包絡線、一個切點。差別只在題目給你哪兩個數字、要你求哪一個。把 S1 的幾何吃透，剩下的 90% 都只是換位置代入——這也是為什麼本單元投資報酬率極高：公式少、變化多，但變化都在同一張圖上。

本單元唯一的「大分類」判斷。做每一題之前先問三個問題：

- ① 這是 UU、CU 還是 CD？（決定  $u$  怎麼處理）
  - ② 是 NC 還是 OC？（決定  $c'$  是不是 0——是 0 的話一堆捷徑就開了，見 S4）
  - ③ 題目要的是總應力參數還是有效應力參數？（決定莫爾圓畫在哪裡）
- 這三問答完，解法就固定了。答錯任何一個，後面全錯。

## S1 Mohr 圓幾何：一張圖撐起整個單元

莫爾圓不是一個公式，是一個座標轉換的圖解：圓上的每一個點，代表試體內某一個傾角的平面上的  $(\sigma, \tau)$ 。土壤破壞，就是這個圓長大到碰到破壞包絡線為止——而碰到的那一點，就是實際破壞面上的應力狀態。把「圓、線、切點」三件事的幾何關係吃透，本單元幾乎所有計算都是同一張圖換位置代入。



### 三條等價的破壞條件

- ①  $\sigma'1 = \sigma'3 Kp + 2c' \sqrt{Kp}$   
 $Kp = \tan^2(45^\circ + \phi'/2)$
  - ②  $R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$
  - ③  $c' = 0$  時： $\sin \phi' = R / C$   
 $= (\sigma'1 - \sigma'3) / (\sigma'1 + \sigma'3)$
- 切點： $\sigma'f = C - R \sin \phi'$   
 $\tau'f = R \cos \phi'$

數值取自 SM-2024-1 ( $\sigma'_3 = 100$ 、 $\Delta\sigma_d = 240$ 、 $c' = 25$ )。圓心與半徑只跟主應力有關，包絡線只跟土壤有關，破壞就是兩者相切。本單元所有題目都是在這張圖上找未知數。

### 1.1 三條破壞條件式其實是同一條

$$\textcircled{1} \sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + 2c' \sqrt{K_p}, \quad K_p = \tan^2 \left( 45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right)$$

$$\textcircled{2} R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

$$\textcircled{3} \sin \phi' = \frac{R}{C} = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3} \quad (c' = 0)$$

怎麼選？看題目給你什麼。

- 給  $\sigma_1, \sigma_3$  求  $\phi$ ，且  $c' = 0 \rightarrow$  用  $\textcircled{3}$ ，一步到位 ([SM-2018-2](#))。
- 給  $\sigma_1, \sigma_3, c'$  求  $\phi \rightarrow$  用  $\textcircled{1}$ ，令  $y = \sqrt{K_p}$  解一元二次式 ([SM-2024-1](#))。
- 給兩組試驗求  $c', \phi' \rightarrow$  用  $\textcircled{1}$  列聯立、相減消去  $c'$  項 ([SM-2025-2](#))。
- 給  $S_u$  (即  $R$ ) 與  $\phi$  求圍壓  $\rightarrow$  用  $\textcircled{3}$  反解  $C$  ([SM-2012-1](#))。

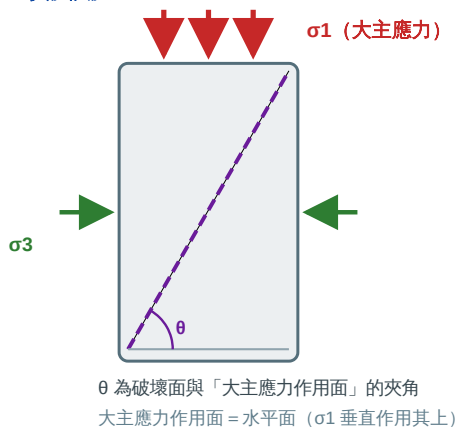
三條式子互相可推導，不需要背三次；記住  $\textcircled{3}$  最短，其餘由圖上幾何現推。

**陷阱：軸差應力不是大主應力。** 三軸試驗給的  $\Delta\sigma_d$  是  $\sigma_1 - \sigma_3$ ，要加上圍壓才是  $\sigma_1$ 。

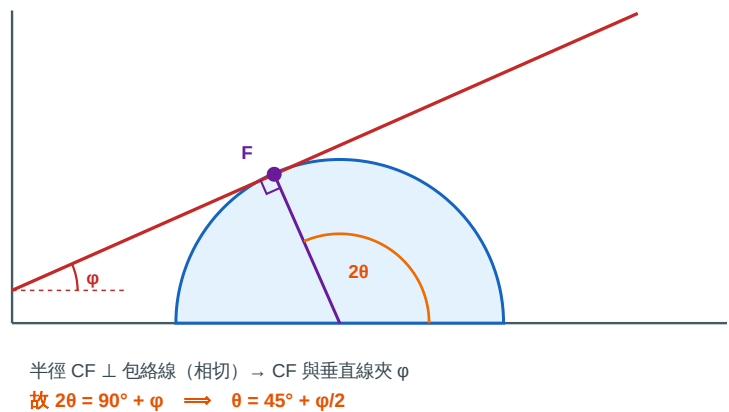
SM-2024-1 的 240 kPa 是軸差應力， $\sigma_1 = 100 + 240 = 340$  —— 若把 240 當  $\sigma_1$ ，全題皆錯。記憶方式：三軸儀的活塞只能額外推，圍壓是本來就有的。

## 1.2 破壞面角度 $45^\circ + \phi/2$ ：兩行就能證完

實體試體



莫爾圓上的對應



關鍵只有兩步：① 相切  $\Rightarrow$  半徑垂直於包絡線  $\Rightarrow$  圓心角  $= 90^\circ + \phi$ ；② 莫爾圓上的角是實體夾角的兩倍。相除即得  $\theta = 45^\circ + \phi/2$ 。

「圓上的角是實體的兩倍」是莫爾圓的本質，不是巧合。應力轉換公式  $\sigma_\theta = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\theta$ 、 $\tau_\theta = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\theta$  裡的角度本來就是  $2\theta$  —— 莫爾圓只是把這兩條式子畫成參數式的圓。所以「莫爾圓上量到  $116^\circ$ ，實體上就是  $58^\circ$ 」，是定義決定的。

**陷阱 (本單元最高頻)：**破壞面角度要用  $\phi'$ ，不是  $\phi_{cu}$ 。土壤是靠顆粒之間的摩擦破壞的，摩擦由有效應力控制，所以實體破壞面永遠是  $45^\circ + \phi'/2$ 。[SM-2018-2](#)：用  $\phi' = 34.25^\circ$  得  $\theta = 62.13^\circ$ ；若誤用  $\phi_{cu} = 17.35^\circ$  會得  $53.7^\circ$ ，差了 8 度多。[SM-2013-3](#) 更極端： $\phi_{cu}$  隨試驗方法在  $19^\circ \sim 33^\circ$  之間跳動，但破壞面角度只有一個 ( $59.43^\circ$ )，因為  $\phi'$  只有一個。

### 1.3 破壞面上的應力：切點座標

$$\sigma_{ff} = C + R \cos(90^\circ + \phi) = C - R \sin \phi, \quad \tau_{ff} = R \sin(90^\circ + \phi) = R \cos \phi$$

手算：[SM-2024-1](#) 全套 ( $\sigma'_3 = 100$ 、 $\Delta\sigma_d = 240$ 、 $c' = 25$ )

#### ① 建立圓

$$\sigma'_1 = 100 + 240 = 340, \quad C = \frac{340 + 100}{2} = 220, \quad R = \frac{340 - 100}{2} = 120$$

#### ② 求 $\phi'$ (用條件式 ①，令 $y = \sqrt{K_p}$ )

$$340 = 100y^2 + 50y \Rightarrow 10y^2 + 5y - 34 = 0 \Rightarrow y = \frac{-5 + \sqrt{1385}}{20} = 1.6108$$

$$45^\circ + \frac{\phi'}{2} = \arctan 1.6108 = 58.17^\circ \Rightarrow \boxed{\phi' = 26.34^\circ}$$

#### ③ 破壞面上的應力

$$\sigma_{ff} = 220 - 120 \sin 26.34^\circ = 220 - 53.24 = \boxed{166.76 \text{ kPa}}$$

$$\tau_{ff} = 120 \cos 26.34^\circ = \boxed{107.54 \text{ kPa}}$$

#### ④ 免費驗算 (一定要做)：切點必須落在包絡線上

$$c' + \sigma_{ff} \tan \phi' = 25 + 166.76 \times 0.4950 = 107.55 \checkmark$$

#### ⑤ 外推到 $\sigma'_3 = 200$

$$\sigma'_1 = 200(2.5946) + 50(1.6108) = 599.46 \Rightarrow \Delta\sigma_d = \boxed{399.46 \text{ kPa}}$$

**外推有一個秒算法。** $\sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + \text{常數}$  是線性的，所以  $\sigma'_3$  每增加  $\Delta$ ， $\sigma'_1$  就增加  $K_p \Delta$ 。本題  $\sigma'_3$  從 100 加到 200 (+100)， $\sigma'_1$  就是  $340 + 100(2.5946) = 599.46$  —— 三

秒得到同一個答案，也是最好的驗算。而且這個作法不必經過  $\phi'$ ，避開了角度四捨五入的誤差。

**計算精度的陷阱。** SM-2024-1 若先把  $\phi'$  四捨五入成  $26.3^\circ$  再回頭算  $K_p$ ，最後的  $\Delta\sigma_d$  會差好幾 kPa。解出  $y = \sqrt{K_p}$  之後就直接留著它用，需要報告  $\phi'$  時再單獨換算—— $y$  才是計算主線， $\phi'$  只是報告值。

## S2 三種試驗各給你什麼

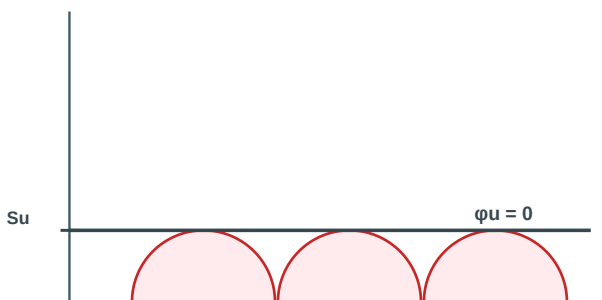
### 2.1 UU 試驗：為什麼飽和土的 $\phi_u$ 恰好是 0

飽和土在不排水條件下加圍壓時，水不可壓縮，所以增加的圍壓全部由孔隙水承擔（Skempton  $B = 1$ ）：

$$\Delta u = B \Delta\sigma_3 = \Delta\sigma_3 \implies \Delta\sigma'_3 = \Delta\sigma_3 - \Delta u = 0$$

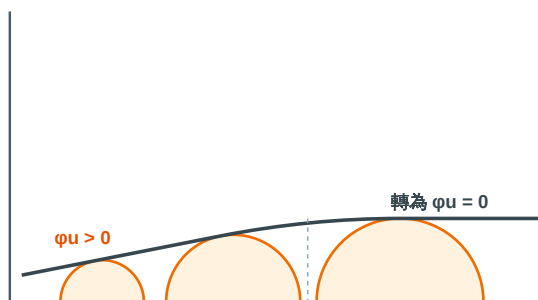
有效應力完全沒變 → 破壞時的抗剪強度也完全沒變 → 不同圍壓的莫爾圓大小一模一樣、只是水平平移。共同切線因此是水平的。

SUU：飽和不壓密不排水



三個圓半徑相同，只是水平平移  
因為  $\Delta\sigma_3$  全被水吃掉， $\sigma'$  沒變 → 強度沒變

UUU：不飽和不壓密不排水



圓隨圍壓變大 → 包絡線先上升  
孔隙空氣被壓縮溶解、達飽和後 → 包絡線轉水平

（示意圖）差別只在孔隙裡有沒有可壓縮的空氣。有空氣 →  $B < 1$  → 圍壓有一部分變成有效應力 → 強度上升；空氣壓完溶解後回到  $B = 1$ ，包絡線轉水平。SM-2007-2 要求畫的就是這兩張圖。

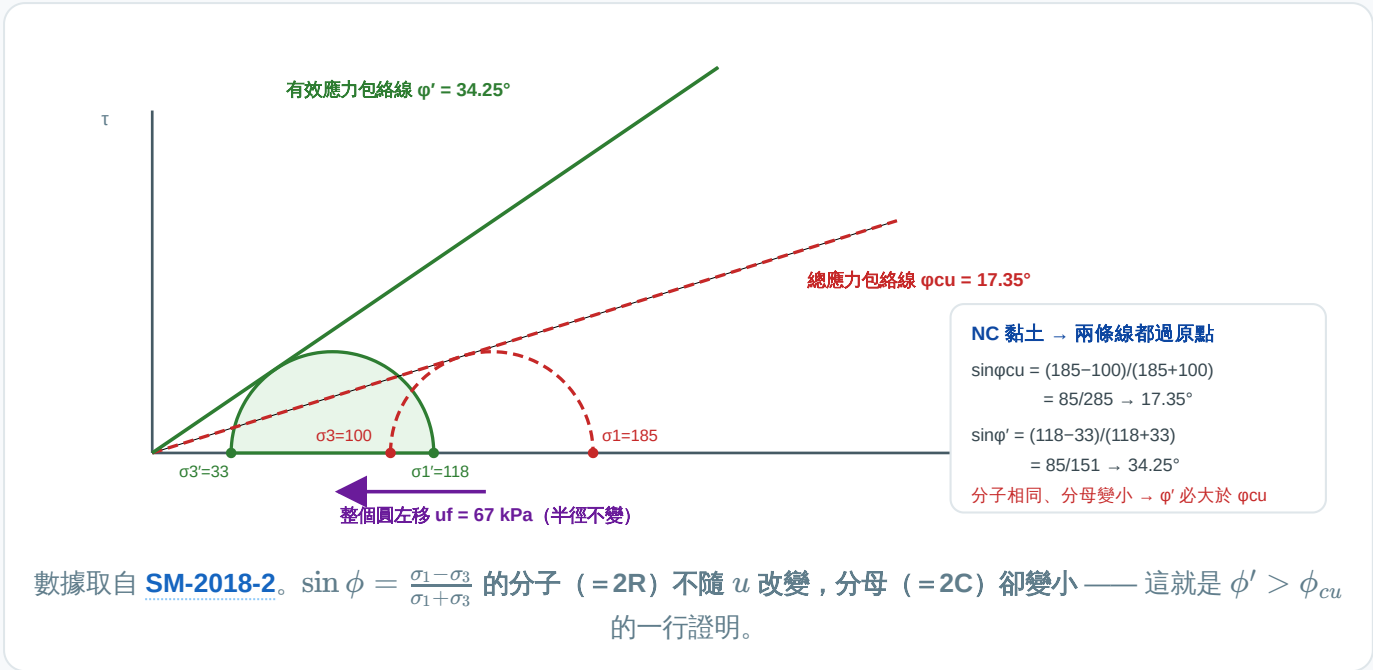
**陷阱：**「UU 試驗的  $\phi_u$  一定是 0」是錯的。只有完全飽和時才是 0。夯實填土初期含氣， $\phi_u > 0$ 。SM-2007-2 第二小題若只寫「UU 就是  $\phi_u = 0$ 」，等於答錯一半；必須完整說出 UUU 包絡線的雙段形狀（先斜後平）以及轉折的原因。

2.2 CU 試驗：一次試驗，兩組莫爾圓

CU 試驗量測破壞時的孔隙水壓  $u_f$ ，於是同一次破壞可以畫出兩個圓：

總應力圓： $(\sigma_3, \sigma_1)$                       有效應力圓： $(\sigma_3 - u_f, \sigma_1 - u_f)$

兩個圓的半徑完全相同，只是整個左移  $u_f$ 。因為  $R = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{(\sigma_1 - u) - (\sigma_3 - u)}{2}$  ——  $u$  在相減時抵消。所以「扣孔隙水壓」在圖上就是「把圓往左推」，形狀不變。圓左移但半徑不變 → 過原點的切線變陡 → 這就是為什麼  $\phi' > \phi_{cu}$  恆成立（對 NC 黏土）。



2.3 三種試驗對應到什麼工程情境

| 試驗 | 得到的參數                              | 對應的工程情境                                     | 本單元題目                                   |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UU | $S_u$ ( $\phi_u = 0$ ，飽和時)         | 短期：快速加載、開挖初期、施工期穩定                          | SM-2003-4、SM-2010-1、SM-2012-1           |
| CU | $\phi_{cu}$ (表觀) + $c', \phi'$ (真) | 先固結再快速加載 (分期填築、水位驟降)；也是求 $c', \phi'$ 最經濟的方式 | SM-2018-2、SM-2012-1、SM-2013-3、SM-2025-2 |
| CD | $c', \phi'$ (真)                    | 長期：完工多年後的邊坡、擋土牆、承载力                         | SM-2024-1、SM-2025-2                     |

為什麼實務上很少做 CD？因為黏土的滲透係數極低（約  $10^{-8} \sim 10^{-11}$  m/s），要讓孔隙水壓在剪切過程中始終保持為零，加載速率必須慢到數天到一、兩週。CU 試驗只要在剪切

階段量測  $u$  就能得到同樣的  $c', \phi'$ ，幾小時內完成 —— **SM-2025-2** 正是這個邏輯：用 CU 的結果去預測 CD 會發生什麼。

### 手算：SM-2025-2 —— 用 CU 預測 CD

兩組 CU 試驗，先各自轉成有效應力 ( $\sigma' = \sigma - u$ )：

$$\text{試體一：} \sigma'_3 = 75 - 35 = 40, \quad \sigma'_1 = 115 - 35 = 80$$

$$\text{試體二：} \sigma'_3 = 150 - 70 = 80, \quad \sigma'_1 = 220 - 70 = 150$$

代入  $\sigma'_1 = \sigma'_3 N_\phi + 2c' \sqrt{N_\phi}$  列聯立，相減消去凝聚力項：

$$150 - 80 = (80 - 40)N_\phi \Rightarrow N_\phi = \frac{70}{40} = 1.75$$

$$80 = 40(1.75) + 2c' \sqrt{N_\phi} \Rightarrow 2c' \sqrt{N_\phi} = 10$$

CD 試驗  $u = 0$ ，故  $\sigma'_3 = 200$ ：

$$\sigma'_1 = 200(1.75) + 10 = 360 \Rightarrow \Delta\sigma = 360 - 200 = 160 \text{ kN/m}^2$$

**技巧：**全程不必解出  $\phi'$  與  $c'$ （若要： $\phi' = 15.83^\circ$ 、 $c' = 3.78 \text{ kPa}$ ），保留  $N_\phi$  與常數項 10 直接代入，數字乾淨且零進位誤差。

**自我檢查：** $N_\phi = 1.75$  與常數 10 都是漂亮數字 —— 算出醜陋小數時，多半是忘了扣孔隙水壓。

## §3 孔隙水壓參數 $A$ 、 $B$ ：把「土想變形」翻譯成「水壓變多少」

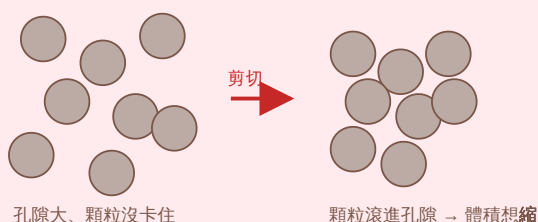
不排水加載時，土壤想改變體積但不被允許，這股被壓抑的體積變化傾向就轉成孔隙水壓。

Skempton 用兩個係數把它量化：

$$\Delta u = B [\Delta\sigma_3 + A (\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$$

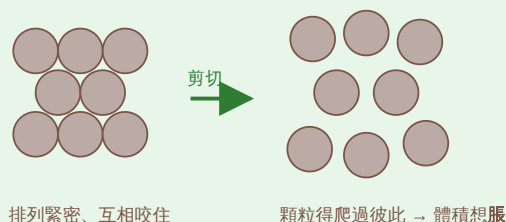
$B$  管的是飽和度（等向部分）， $A$  管的是剪切時的脹縮傾向（偏差部分）。

### 鬆散砂／正常壓密黏土 (NC)



不排水  $\Rightarrow$  水被擠壓  $\Rightarrow \Delta u > 0$   
 $A > 0$  (NC 黏土  $A_f \approx 0.5 \sim 1.0$ )  
有效應力被吃掉  $\rightarrow$  不排水強度低於排水強度

### 緊密砂／過壓密黏土 (OC)



不排水  $\Rightarrow$  水被吸住  $\Rightarrow \Delta u < 0$   
 $A < 0$  (重過壓密黏土  $A_f$  可到  $-0.5$ )  
有效應力反被提高  $\rightarrow$  不排水強度高於排水強度

$A$  的正負完全由「剪切時土想脹還是想縮」決定。想縮  $\rightarrow$  擠水  $\rightarrow$  正孔壓；想脹  $\rightarrow$  吸水  $\rightarrow$  負孔壓。記住這句話，就不必背  $A_f$  的典型值表——從土的鬆密狀態就能判斷正負。

## 3.1 三軸剪切階段的簡化

常規三軸壓縮試驗在剪切階段圍壓保持不變 ( $\Delta\sigma_3 = 0$ )，飽和土  $B = 1$ ，於是公式塌縮成一行：

$$\Delta u = A_f \Delta\sigma_d \Rightarrow A_f = \frac{u_f}{\Delta\sigma_d}$$

| 題目                        | 計算                    | $A_f$             |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| <a href="#">SM-2018-2</a> | 67/85                 | 0.788 (NC，落在典型範圍) |
| <a href="#">SM-2013-3</a> | $(130 - 0)/(160 - 0)$ | 0.813             |
| <a href="#">SM-2012-1</a> | $39.12/(2 \times 50)$ | 0.391 (偏低但仍合理)    |

$A_f$  是很好的答案檢查器。NC 黏土的  $A_f$  典型落在  $0.5 \sim 1.0$ 。算完題目順手回推  $A_f$ ，若得到 3.5 或  $-2$ ，代表前面的  $u_f$  或  $\Delta\sigma_d$  有問題。SM-2012-1 的解析就用這招自我驗證（回推得 0.39，雖偏低但仍在合理範圍，故判定計算自洽）。這是本單元少數能「事後檢查」的機會，不要放過。

**陷阱：** $\Delta\sigma_1$  與  $\Delta\sigma_3$  的相減順序。公式裡是  $A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$ ， $\Delta\sigma_1$  必須是大主應力增量。[SM-2008-2](#) 中  $\Delta\sigma_v = \frac{2}{3}\Delta q > \Delta\sigma_h = \frac{1}{3}\Delta q$ ，所以垂直向是大主應力方向；若顛倒， $\Delta u$  會算錯而整題翻盤。判準：先比較兩個增量的大小，再決定誰是  $\Delta\sigma_1$ 。

## 3.2 現地應用：預測不排水加載會不會破壞

三軸試驗以外，Skempton 公式真正的價值在於預測現地的超額孔隙水壓，再搭配有效應力破壞準則判斷安全性。這是 [SM-2008-2](#) 的全部內容。

手算：SM-2008-2 —— 儲水槽的水可以蓄多高？

① 初始有效應力（A 點在地表下 5.5 m；砂土  $S = 50\%$ ,  $e = 0.7$ ,  $G_s = 2.66$ ）

$$\gamma_{sand} = \frac{G_s + Se}{1 + e} \gamma_w = \frac{2.66 + 0.35}{1.7} \times 9.81 = 17.37 \text{ kN/m}^3$$

$$\sigma_{v0} = 17.37(2) + 19(3.5) = 101.24, \quad u_0 = 9.81(3.5) = 34.34 \Rightarrow \sigma'_{v0} = 66.90 \text{ kPa}$$

$$\sigma'_{h0} = K_0 \sigma'_{v0} = 0.5(66.90) = 33.45 \text{ kPa}$$

② 加載造成的應力與孔壓增量（題目給  $\Delta\sigma_v = \frac{2}{3}\Delta q$ 、 $\Delta\sigma_h = \frac{1}{3}\Delta q$ ；飽和黏土  $B = 1$ ）

$$\Delta u = \frac{1}{3}\Delta q + 0.7 \left( \frac{2}{3}\Delta q - \frac{1}{3}\Delta q \right) = \frac{1.7}{3}\Delta q = 0.567\Delta q$$

③ 破壞時的有效應力（皆為  $\Delta q$  的函數）

$$\sigma'_{1f} = 66.90 + \frac{2}{3}\Delta q - \frac{1.7}{3}\Delta q = 66.90 + 0.1\Delta q$$

$$\sigma'_{3f} = 33.45 + \frac{1}{3}\Delta q - \frac{1.7}{3}\Delta q = 33.45 - 0.233\Delta q$$

④ 代入破壞準則（ $c' = 0$ ,  $\phi' = 30^\circ \Rightarrow K_p = 3$ ）

$$66.90 + 0.1\Delta q = 3(33.45 - 0.233\Delta q) \Rightarrow 0.8\Delta q = 33.45 \Rightarrow \Delta q = 41.81 \text{ kPa}$$

$$H = \frac{\Delta q}{\gamma_w} = \frac{41.81}{9.81} = \boxed{4.26 \text{ m}}$$

⑤ 觀察一件事： $\sigma'_{1f}$  的係數是  $+0.1$ 、 $\sigma'_{3f}$  的係數是  $-0.233$  —— 加載使大主應力有效值小幅上升，小主應力有效值卻下降。莫爾圓一邊被推、一邊被拉，所以會迅速長大碰到包絡線。這就是「不排水快速加載最危險」的量化樣貌。

**陷阱：把  $\Delta\sigma_v$  直接當成有效應力增量。** 不排水加載必須先扣掉  $\Delta u$ 。本題若忘記扣， $\sigma'_{1f} = 66.90 + 0.667\Delta q$ 、 $\sigma'_{3f} = 33.45 + 0.333\Delta q$ ，兩者同時變大，圓幾乎不會碰到包絡線，會得到「水位可以蓄很高」的錯誤結論。

**為什麼題目給了直徑  $D = 10 \text{ m}$  卻用不到？** 因為題目已經直接給了  $\Delta\sigma_v$ 、 $\Delta\sigma_h$  與  $\Delta q$  的換算關係 —— 那正是圓形均布載重下方 Boussinesq 應力分佈的結果。題目替你查好了表，

$D$  只是情境描述。但若題目沒給這組關係，就得自己用 Boussinesq 公式算，這時  $D$  與深度的比值就是關鍵。

## §4 NC 黏土的特權： $c' = 0$ 打開的一整排捷徑

正常壓密黏土 (NC) 從未受過比現在更大的應力，所以它沒有「記憶」帶來的額外黏結力： $c' = 0$ ，而且總應力包絡線也過原點 ( $c_{cu} = 0$ )。包絡線一旦過原點， $\sin \phi = \frac{R}{C}$  就直接成立——這一個條件，讓本單元一半的題目變成兩行計算。

### 4.1 捷徑一：破壞應力與圍壓成正比

包絡線過原點  $\Rightarrow$  所有破壞莫爾圓互為相似形。所以對同一種 NC 黏土：

$$\frac{\Delta\sigma_d}{\sigma_3} = \text{定值} \quad \Rightarrow \quad (\Delta\sigma_d)_2 = (\sigma_3)_2 \cdot \frac{(\Delta\sigma_d)_1}{(\sigma_3)_1}$$

SM-2018-2 第一小題秒解：第一試體  $\sigma_3 = 100$ ,  $\Delta\sigma_d = 85$ ；第二試體  $\sigma_3 = 250$ 。

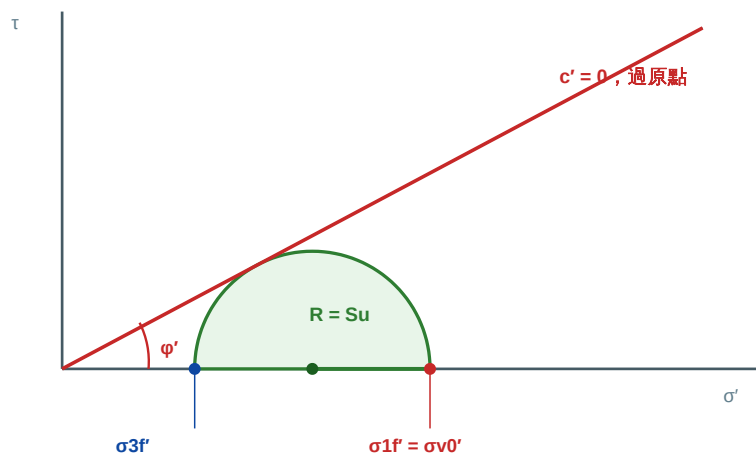
$$(\Delta\sigma_d)_2 = 250 \times \frac{85}{100} = \boxed{212.5 \text{ kPa}}$$

驗算 (用  $\phi_{cu}$  繞遠路)： $\sigma_1 = 250 \tan^2(45^\circ + 8.68^\circ) = 250(1.850) = 462.5$ ， $\Delta\sigma_d = 462.5 - 250 = 212.5 \checkmark$ 。兩法一致，但比例法只要三秒。

**比例性只對 NC 有效。**若是 OC 黏土 ( $c' > 0$ )，包絡線不過原點，莫爾圓就不再相似，比例關係立刻失效，必須老實用  $\sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + 2c' \sqrt{K_p}$ 。判準：題目有沒有寫「正常壓密」四個字。沒寫就不能用捷徑。

### 4.2 捷徑二： $S_u$ 與現地有效覆土壓的固定比值

一個完美取樣、未受解壓影響的 NC 黏土試體，做 UU 試驗時破壞的有效莫爾圓，其大主應力恰好回到現地值  $\sigma'_{v0}$  (這對應  $A_f = 1$  的假設)。於是：



#### 兩行推導

$$\sin \phi' = R / C, \text{ 且 } \sigma'_{1f} = C + R$$

$$\Rightarrow C = \sigma'_{1f} - R = \sigma'_{v0} - S_u$$

$$\Rightarrow \sin \phi' = S_u / (\sigma'_{v0} - S_u)$$

$$S_u = \sigma'_{v0} \cdot \sin \phi' / (1 + \sin \phi')$$

$$\phi' = 30^\circ \rightarrow S_u / \sigma'_{v0} = 1/3$$

$$\phi' = 28^\circ \rightarrow S_u / \sigma'_{v0} = 0.319$$

關鍵假設是圓的右緣鎖在  $\sigma'_{v0}$  (來自  $A_f = 1$ )。一旦鎖住，圓的大小就被包絡線唯一決定， $S_u$  也就被唯一決定。數值取自 [SM-2010-1](#) ( $\sigma'_{v0} = 111.9$ 、 $\phi' = 28^\circ$ 、 $S_u = 35.75$ )。

$$\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = \frac{\sin \phi'}{1 + \sin \phi'}$$

這個比值是 **SHANSEP 的理論雛形**。它說：NC 黏土的不排水強度不是一個定值，而是隨深度線性成長（因為  $\sigma'_{v0}$  隨深度線性成長）。典型值  $S_u / \sigma'_{v0} \approx 0.2 \sim 0.35$ ，與 SHANSEP 的實測正規化強度比高度吻合。

極限檢查： $\phi' \rightarrow 0$  時比值  $\rightarrow 0$ （無摩擦就無強度）； $\phi' \rightarrow 90^\circ$  時比值  $\rightarrow 1/2$ 。所以這個比值永遠小於 **0.5**——算出 0.8 就是錯的。

手算：**SM-2010-1** ( $\gamma_{sat} = 17.5$ 、 $\phi' = 28^\circ$ 、取樣深度 12 m、水位 GL-2 m)

$$\sigma_{v0} = 17.5(12) = 210, \quad u_0 = 9.81(10) = 98.1 \Rightarrow \sigma'_{v0} = 111.9 \text{ kPa}$$

$$S_u = 111.9 \times \frac{\sin 28^\circ}{1 + \sin 28^\circ} = 111.9 \times \frac{0.4695}{1.4695} = \boxed{35.75 \text{ kPa}}$$

第二小題：施加  $\sigma_3 = 50 \text{ kPa}$  時試體內的孔隙水壓

$$\sigma'_{3f} = \frac{\sigma'_{1f}}{K_p} = \frac{111.9}{\tan^2 59^\circ} = \frac{111.9}{2.7698} = 40.40 \text{ kPa}$$

$$u_f = \sigma_3 - \sigma'_{3f} = 50 - 40.40 = \boxed{9.60 \text{ kPa}}$$

自我檢查： $S_u / \sigma'_{v0} = 35.75 / 111.9 = 0.319$ ，落在  $0.2 \sim 0.35$  的典型帶內 ✓

**陷阱：水位以上的單位重。** SM-2010-1 只給  $\gamma_{sat}$ ，水位在 GL-2 m。標準處理是假設水位以上的黏土因毛細作用仍近似飽和，全段用  $17.5 \text{ kN/m}^3$  算總應力。SM-2012-1 也用同樣假

設。作答時必須把這個假設寫在卷面上——沒寫可能被扣分，寫了即使數值不同也通常給分。

### 4.3 捷徑三：反過來，由 $S_u$ 推回現地應力與取樣深度

手算：SM-2012-1 (NC 黏土， $\gamma_{sat} = 18$ 、 $\phi' = 32^\circ$ 、 $\phi_{cu} = 22^\circ$ 、 $S_u = 50$ 、水位 GL-2 m)

① 由總應力圓反推壓密壓力 (= 現地有效覆土壓)。NC  $\Rightarrow c_{cu} = 0$ ，圓心 =  $\sigma'_c + S_u$ 、半徑 =  $S_u$ ：

$$\sin \phi_{cu} = \frac{S_u}{\sigma'_{v0} + S_u} \Rightarrow \sigma'_{v0} = \frac{50}{\sin 22^\circ} - 50 = 133.47 - 50 = \boxed{83.47 \text{ kPa}}$$

② 由  $\sigma'_{v0}$  反推深度 (假設水位以上毛細飽和， $\gamma_t = \gamma_{sat} = 18$ )

$$83.47 = 18(2) + (18 - 9.81)(z - 2) \Rightarrow z - 2 = 5.80 \Rightarrow \boxed{z = 7.80 \text{ m}}$$

③ 用有效應力圓求破壞時的孔隙水壓 (半徑相同，圓心左移  $\Delta u_f$ )

$$\sin \phi' = \frac{S_u}{\sigma'_{v0} + S_u - \Delta u_f} \Rightarrow 133.47 - \Delta u_f = \frac{50}{\sin 32^\circ} = 94.35$$
$$\Delta u_f = \boxed{39.12 \text{ kPa}}$$

④ 自我檢查： $A_f = \Delta u_f / \Delta \sigma_d = 39.12 / (2 \times 50) = 0.39$ 。NC 黏土典型 0.5 ~ 1.0，0.39 偏低但仍屬合理 (對應塑性較低的材料) —— 數學上完全自洽，可以放心交卷。

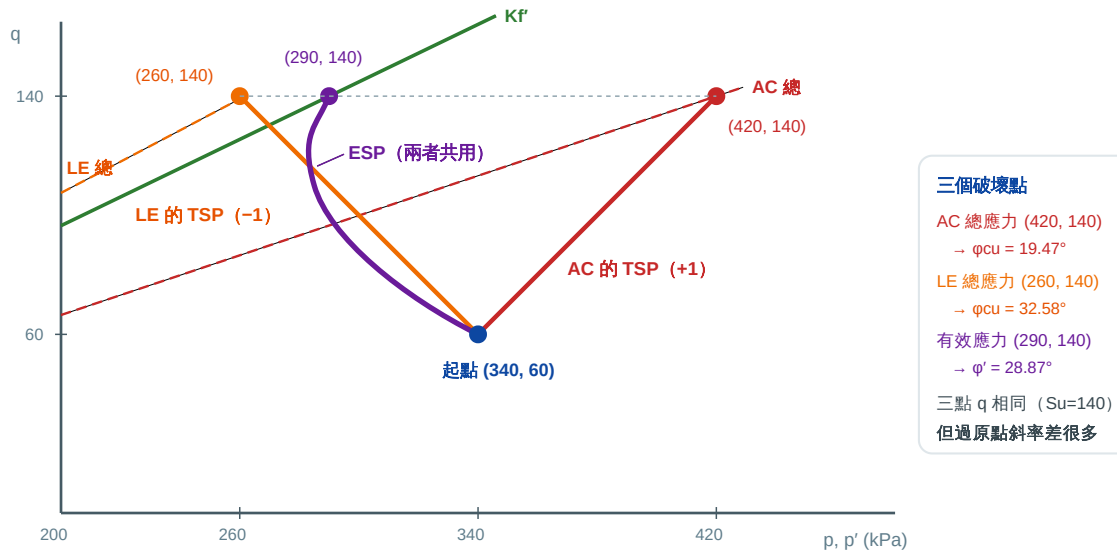
為什麼可以把 UU 量到的  $S_u$  直接放進 CU 的莫爾圓？因為題目說「同一位置取得土樣」。NC 黏土若在 CU 試驗中壓密到現地應力  $\sigma'_{v0}$ ，它的不排水強度就等於現地那塊土的  $S_u$  —— 兩者描述的是同一個應力狀態下的同一塊土。這個連結是 §4.2 與 §4.3 能互相反解的根據。

## §5 應力路徑： $\phi_{cu}$ 為什麼不是土壤的性質

莫爾圓一次只能畫一個瞬間，而應力路徑把整個加載歷程畫成一條線。方法是把每個圓用它的「圓心與半徑」代表：

$$p = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} \text{ (圓心)}, \quad q = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \text{ (半徑)}, \quad p' = p - u$$

一個圓縮成一個點，整段試驗就變成  $p-q$  平面上的一條軌跡。



數據取自 [SM-2013-3](#)。AC 是加軸壓（往右上走），LE 是減側壓（往左上走），但兩者共用同一條有效應力路徑、破壞在同一點。差別只在總應力那一端——於是同一塊土量出兩個完全不同的  $\phi_{cu}$ 。

## 5.1 為什麼 ESP 是共用的

不排水試驗中，土的體積不能變。體積不變  $\Rightarrow$  孔隙比不變  $\Rightarrow$  土骨架的狀態不變  $\Rightarrow$  在相同應變下，土骨架承受的有效應力狀態必定相同，與你從外面怎麼加載無關。

外部總應力多加了多少，孔隙水就自動吸收多少；少加了多少，孔隙水就自動吐出多少。孔隙水扮演的是「差額調節者」，讓有效應力路徑保持唯一。

前提有兩個：① 同樣的初始壓密狀態；② 主應力方向不旋轉。SM-2013-3 兩者都滿足（LE 過程中垂直應力 400 始終大於側向應力，大主應力方向沒變）。

## 5.2 LE 試驗的孔隙水壓：兩行代數

由  $\Delta u = \Delta \sigma_3 + A(\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)$ ，且兩試驗在相同應變下  $A$  相同：

$$\text{AC} : \Delta \sigma_3 = 0 \Rightarrow \Delta u_{AC} = A \cdot \Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$$

$$\text{LE} : \Delta \sigma_1 = 0 \Rightarrow \Delta \sigma_3 = -\Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$$

$$\Delta u_{LE} = -\Delta(\sigma_1 - \sigma_3) + A \cdot \Delta(\sigma_1 - \sigma_3) = \Delta u_{AC} - \Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$$

SM-2013-3 的 LE 孔壓表 (初始應力差 =  $400 - 280 = 120$  kPa)

| 應變 (%)   | $(\sigma_1 - \sigma_3)$ | $u_{AC}$ | $u_{LE} = u_{AC} - (\sigma_1 - \sigma_3) + 120$ |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 0        | 120                     | 0        | 0                                               |
| 0.5      | ~220                    | ~105     | +5                                              |
| 1.0 (破壞) | 280                     | 130      | <b>-30</b>                                      |

**物理意義：**LE 是「把側壓抽掉」，等於把試體**卸載**。卸載時土想回彈膨脹，不排水又不許它膨脹，於是孔隙水被「吸住」而產生**負孔壓**。（精確地說：負值來自等向卸載項  $\Delta\sigma_3 < 0$ ；剪切項  $A \Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$  仍為正，LE 的  $A$  與 AC 相同，並非變成負值。）**檢查：**LE 的孔壓一定比 AC 低，而且破壞時常為負值——若你算出 LE 的孔壓比 AC 高，方向必定弄反了。

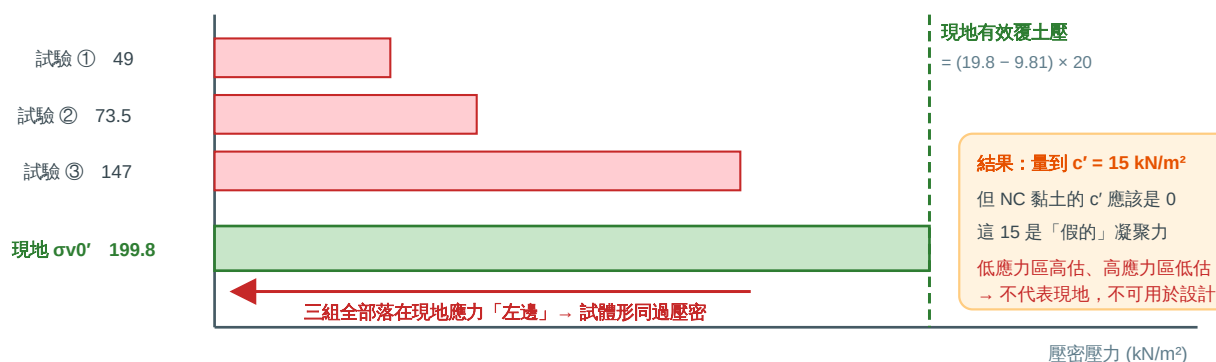
### 5.3 結論：哪些量是土壤的性質，哪些不是

| 量               | 是土壤的性質嗎？ | 理由                                                           |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| $c', \phi'$     | 是        | 由顆粒摩擦與膠結決定，與加載路徑無關 (SM-2013-3 中恆為 $28.87^\circ$ )            |
| 破壞面角度 $\theta$  | 是        | $= 45^\circ + \phi'/2$ ，由 $\phi'$ 唯一決定 (恆為 $59.43^\circ$ )   |
| $S_u$ (給定壓密狀態下) | 半是       | 對固定的 $\sigma'_c$ 而言唯一，但它隨壓密應力改變 (見 §4.2)                     |
| $\phi_{cu}$     | 否        | SM-2013-3：AC 得 $19.47^\circ$ 、LE 得 $32.58^\circ$ ，同一塊土差 13 度 |
| $\phi_u$        | 否        | 飽和時為 0、不飽和時大於 0，取決於試體狀態而非土質                                  |

**SM-2013-3 第三小題的作答策略。**題目問「總應力抗剪角  $\phi$ 」，嚴謹的答案是分別算 AC 與 LE 的  $\phi_{cu}$  (過原點假設)，並明確指出兩者不同、故總應力參數非土壤基本性質。另一個合理觀點是：兩個總應力圓半徑相同 ( $S_u = 140$ )，共同水平切線對應  $\phi = 0^\circ$ ， $c_u = 140$  kPa。作答時把兩種觀點都寫出來並說明各自的假設，是這題拿高分的關鍵。

## S6 取樣擾動與試驗規劃：參數對不對，先看壓密壓力

把試體從地下 20 m 挖出來拿到地表，它經歷了一次完全的應力解除。如果實驗室再用低於現地應力的壓力去壓密它，試體就變成一個「人造的過壓密土」——量出來的包絡線會有虛擬凝聚力，而現場那塊土其實  $c' = 0$ 。這組參數不代表現地的 NC 土壤： $c'$  是虛擬值、 $\phi'$  偏小——在低應力區會高估強度，外插到高應力區（基礎加載後）又會低估，無論哪一種都不能拿去設計。



數據取自 SM-2002-4。「量到  $c' > 0$  卻宣稱是 NC 黏土」本身就是矛盾——看到這個組合，就知道試驗規劃出了問題。

## 6.1 判斷與重作的標準流程

1. 算現地有效覆土壓  $\sigma'_{v0} = (\gamma_{sat} - \gamma_w)z$ （水位在地表時）。SM-2002-4： $(19.8 - 9.81) \times 20 = 199.8 \text{ kN/m}^2$ 。
2. 逐一比對試驗的壓密壓力：49、73.5、147 全部  $< 199.8 \rightarrow$  試體在實驗室中處於 OC 狀態。
3. 交叉驗證：測得  $c' = 15 > 0$ ，與「NC 黏土  $c' = 0$ 」矛盾  $\rightarrow$  佐證判斷正確。
4. 重作規劃：壓密壓力必須  $\geq \sigma'_{v0}$ ，且涵蓋基礎加載後的應力範圍。建議三組取約 200、300、400  $\text{kN/m}^2$ 。
5. 預期結果：新的包絡線應通過原點 ( $c' \approx 0$ )，此時的  $\phi'$  才是可用於設計的參數。

**為什麼壓密壓力要「大於」而不只是「等於」現地應力？** 因為取樣過程一定有擾動（管壁摩擦、卸載回彈、運送震動），試體的結構已經部分破壞。把它壓密到超過現地應力，可以把擾動造成的鬆弛「壓回去」，讓試體回到正常壓密線上。這正是 SHANSEP 法的做法：壓密到  $(1.5 \sim 4.0)\sigma'_{v0}$ ，求出正規化強度比  $(S_u/\sigma'_v)_{NC}$ ，再乘回現地的  $\sigma'_{v0}$  推得未擾動強度。

**觸發信號：**題目同時出現「取樣深度」與「試驗壓密壓力」。只要這兩個數字同時給你，就一定要先算  $\sigma'_{v0}$  並比對——出題者給深度不是為了好玩。SM-2002-4 若跳過這一步，直接拿  $c' = 15, \phi' = 25^\circ$  去套承載力公式，整題零分。

## 6.2 順帶一提：兩個常考的概念題

### 流砂 vs 土壤液化 (SM-2007-2)

**相同：**都發生在無凝聚性砂土；最終狀態都是  $\sigma' = \sigma - u \rightarrow 0$ ，抗剪強度歸零。

**不同：**流砂是靜態滲流 ( $i \geq i_{cr}$ )；液化是動態循環載重（地震使鬆砂想縮，不排水下累積超額孔壓）。

**對策也不同：**流砂 → 拉長滲流路徑、降水（治「水頭差」）；液化 → 夯實增密、礫石樁排水（治「土的鬆散」）。

### SUU vs UUU (SM-2007-2)

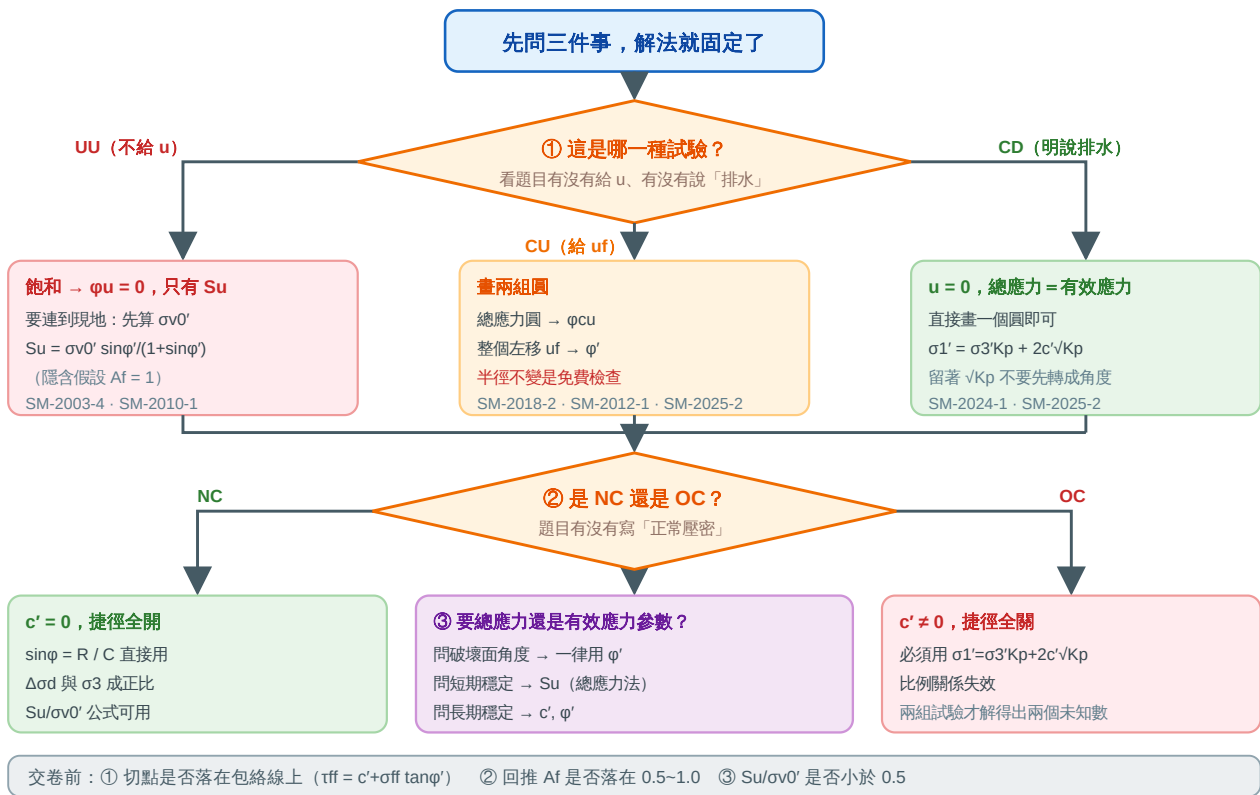
飽和  $B = 1 \rightarrow \Delta\sigma_3$  全被水吃  $\rightarrow \sigma'$  不變  $\rightarrow$  圓等大  $\rightarrow \phi_u = 0$ 。

不飽和  $B < 1 \rightarrow$  空氣被壓縮  $\rightarrow$  部分轉為有效應力  $\rightarrow$  圓變大  $\rightarrow \phi_u > 0$ 。

但高圍壓後空氣壓完溶解，回到  $B = 1 \rightarrow$  包絡線轉水平。

答題要畫出雙段包絡線並標出轉折點的意義，只寫  $\phi_u > 0$  不完整。

## §7 解題決策流程



三個判斷做完，題目就定型了。本單元幾乎沒有「不會算」的情況，只有「判斷錯」的情況——所以把時間花在前 30 秒的分類上，比花在計算上更值得。

## §8 歷屆題 × 觀念對照表

主分類 12 題（本講義精講其中 10 題），橫跨 2002~2025 共 24 年，近年（2024、2025）連兩年出題。另有 4 題以本子項為副分類。

| 題號        | 考年   | 試驗 | 核心模型／公式                                                           | 本講義對應節次   |
|-----------|------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| SM-2002-4 | 2002 | CU | 取樣擾動判定、壓密壓力 vs $\sigma'_{v0}$ 、SHANSEP 雛形（論述題）                    | §6、§6.1   |
| SM-2003-4 | 2003 | UU | $S_u = \sigma'_{v0} \sin \phi' / (1 + \sin \phi')$ 、 $A_f = 1$ 假設 | §4.2      |
| SM-2007-2 | 2007 | UU | 流砂 vs 液化、SUU vs UUU 的 $\phi_u$ 與雙段包絡線（論述題）                        | §2.1、§6.2 |
| SM-2008-2 | 2008 | —  | Skempton 預測現地 $\Delta u$ + 有效應力破壞準則 + 反算蓄水高度                      | §3.2      |

| 題號                        | 考年   | 試驗         | 核心模型／公式                                                                 | 本講義對應節次             |
|---------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">SM-2010-1</a> | 2010 | UU         | $S_u$ 公式 + 由 $\sigma'_{3f}$ 反推試驗中的 $u_f$                                | §4.2                |
| <a href="#">SM-2012-1</a> | 2012 | CU+UU      | 由 $S_u$ 與 $\phi_{cu}$ 反推 $\sigma'_{v0}$ 與取樣深度；再由 $\phi'$ 求 $\Delta u_f$ | §4.3                |
| <a href="#">SM-2013-3</a> | 2013 | CU (AC/LE) | 應力路徑 TSP/ESP、ESP 唯一性、 $\phi_{cu}$ 非土壤性質、 $A_f$                          | §5 全節               |
| <a href="#">SM-2018-2</a> | 2018 | CU         | $\phi_{cu}$ 與 $\phi'$ 雙參數、NC 比例性、破壞面角度、 $A_f$                           | §1.2、§2.2、§3.1、§4.1 |
| <a href="#">SM-2024-1</a> | 2024 | CD         | Mohr 圓幾何全套：求 $\phi$ 、證明 $45^\circ + \phi/2$ 、破壞面應力、外推                   | §1 全節               |
| <a href="#">SM-2025-2</a> | 2025 | CU → CD    | 兩組 CU 聯立求 $N_\phi$ 與 $2c'\sqrt{N_\phi}$ ，預測 CD 的 $\Delta\sigma$         | §2.3                |

未精講的主分類：SM-2006-1（十字片剪試驗、過壓密比、極限平衡）、SM-2011-1（應力路徑、靈敏度、流黏土等綜合題）

副分類：SM-2003-1（土壤探勘、不擾動取樣、室內試驗規劃）、SM-2008-3、SM-2017-4（開挖穩定，用到不排水剪力強度）、SM-2019-1（Mohr-Coulomb、OCR）

## 考點群出現次數

| 考點群                                   | 題數 | 代表題                                               |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| Mohr 圓幾何與 $\sigma_1$ - $\sigma_3$ 關係式 | 4  | SM-2024-1、SM-2025-2、SM-2018-2、SM-2012-1           |
| 孔隙水壓參數 $A$ 、 $B$                      | 4  | SM-2008-2、SM-2018-2、SM-2013-3、SM-2007-2           |
| UU 與現地 $S_u$ 的連結                      | 3  | SM-2003-4、SM-2010-1、SM-2012-1                     |
| NC 黏土的 $c' = 0$ 捷徑                    | 5  | SM-2018-2、SM-2012-1、SM-2010-1、SM-2003-4、SM-2002-4 |
| 破壞面角度（必用 $\phi'$ ）                    | 3  | SM-2024-1、SM-2018-2、SM-2013-3                     |
| 應力路徑與參數的「非唯一性」                        | 1  | SM-2013-3                                         |
| 試驗規劃與概念論述                             | 2  | SM-2002-4、SM-2007-2                               |

## §9 陷阱總表 (考前十分鐘掃這一頁)

| #  | 觸發信號                        | 錯誤思維                                     | 正確認知                                                                        |
|----|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 題目給「軸差應力 $\Delta\sigma_d$ 」 | 當成大主應力 $\sigma_1$                        | $\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$ 。三軸活塞只能 <b>額外</b> 推。SM-2024-1        |
| 2  | 問「破壞面與大主應力面的夾角」             | 用 $\phi_{cu}$ 代入 $45^\circ + \phi/2$     | 一律用 $\phi'$ 。摩擦由有效應力控制。SM-2018-2、SM-2013-3                                  |
| 3  | 莫爾圓上量到的角度                   | 直接當成實體平面的夾角                              | 圓上是 $2\theta$ ，實體是 $\theta$ 。這是應力轉換公式的定義決定的                                 |
| 4  | UU 試驗                       | 一律 $\phi_u = 0$                          | 只有 <b>完全飽和</b> 才是 0。不飽和 $B < 1 \rightarrow \phi_u > 0$ ，且高圍壓後轉水平。SM-2007-2  |
| 5  | CU 試驗給了 $u_f$               | 只畫總應力圓                                   | 要畫 <b>兩組</b> 圓；有效圓 = 總應力圓整個左移 $u_f$ ，半徑不變                                   |
| 6  | CD 試驗                       | 還去找孔隙水壓                                  | $u = 0$ ，總應力即有效應力。卷面要寫出 $\sigma'_3 = \sigma_3 - 0$ 以示觀念清晰                   |
| 7  | 用 $\sin\phi = R/C$          | 不管 $c'$ 是否為 0 就套                         | 此式只在 <b>包絡線過原點</b> ( $c' = 0$ ) 時成立。有 $c'$ 要用 $R = C \sin\phi + c \cos\phi$ |
| 8  | 「正常壓密黏土」                    | 還去找 $c'$                                 | NC $\Rightarrow c' = 0$ 且 $c_{cu} = 0$ ，兩條包絡線都過原點——這是解單一試驗的唯一突破口            |
| 9  | OC 黏土用比例法                   | $\Delta\sigma_d \propto \sigma_3$        | 比例性 <b>只對 NC 成立</b> （圓相似）。OC 的圓不相似，必須用完整關係式                                 |
| 10 | 解出 $\sqrt{K_p}$ 後           | 先轉成 $\phi$ 、再轉回 $K_p$                    | 留著 $\sqrt{K_p}$ 當計算主線；角度只是報告值。轉來轉去會累積進位誤差。SM-2024-1                         |
| 11 | 兩組試驗求 $c'$ 與 $\phi'$        | 硬解三角函數                                   | 令 $N_\phi = K_p$ 列聯立 <b>相減</b> 消去常數項，數字會很乾淨。SM-2025-2 得 $N_\phi = 1.75$     |
| 12 | Skempton 公式                 | $\Delta\sigma_1$ 、 $\Delta\sigma_3$ 順序弄反 | 先比大小再代入。SM-2008-2 的 $\Delta\sigma_v > \Delta\sigma_h$ ，垂直向才是大主應力            |

| #  | 觸發信號                            | 錯誤思維                       | 正確認知                                                                                                                      |
|----|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 不排水快速加載                         | $\Delta\sigma_v$ 直接當有效應力增量 | 必須扣 $\Delta u$ 。忘記扣會讓兩個主應力同時變大、圓幾乎不長大 → 得到「很安全」的錯誤結論                                                                      |
| 14 | $A_f$ 的正負                       | 以為一定是正的                    | 想縮（鬆散/NC）→ $A > 0$ ；想脹（緊密/OC）→ $A < 0$ 。注意：LE 試驗的負孔壓來自 $\Delta\sigma_3 < 0$ 的等向卸載， $A_f$ 本身仍為正（SM-2013-3 約 0.81），兩件事別混為一談 |
| 15 | UU 題只給 $\gamma_{sat}$ 與 $\phi'$ | 不知怎麼開始                     | 用 $A_f = 1$ （完美取樣、NC）⇒ $\sigma'_{1f} = \sigma'_{v0}$ ，這是唯一突破口，且要在卷面寫出這個假設                                                 |
| 16 | 水位在地表以下，只給 $\gamma_{sat}$       | 水位以上當乾土或亂猜                 | 標準假設：黏土因毛細作用近似飽和，全段用 $\gamma_{sat}$ 。假設必須寫在卷面上                                                                            |
| 17 | 同時給「取樣深度」與「試驗壓密壓力」              | 直接用測得的 $c', \phi'$         | 先算 $\sigma'_{v0}$ 比對！ $\sigma'_c < \sigma'_{v0}$ → 試體形同 OC → 參數不可用。SM-2002-4                                              |
| 18 | NC 黏土卻量到 $c' > 0$               | 接受這個結果                     | 本身就是矛盾，代表試驗規劃或取樣有問題（虛擬凝聚力）                                                                                                |
| 19 | 問「總應力抗剪角」                       | 以為是土壤的固定性質                 | $\phi_{cu}$ 隨試驗路徑而變。SM-2013-3：AC $19.47^\circ$ vs LE $32.58^\circ$ ，同一塊土                                                  |
| 20 | LE（側向解壓）試驗的孔壓                   | 比照 AC 取正值                  | 卸載使土想膨脹 → 水被吸住 → 負孔壓。SM-2013-3 破壞時為 $-30$ kPa                                                                             |
| 21 | 算完就交卷                           | 不驗算                        | 三個免費檢查：切點在包絡線上、 $A_f \in 0.5 \sim 1.0$ 、 $S_u/\sigma'_{v0} < 0.5$                                                         |
| 22 | 題目給了用不到的數字（如 $D = 10$ m）        | 硬要用上                       | 先看題目有沒有已經給你換算關係。SM-2008-2 已給 $\Delta\sigma_v$ 、 $\Delta\sigma_h$ 與 $\Delta q$ 的比例， $D$ 只是情境                               |

## §10 自我檢測：能回答才算讀懂

### ▼ 1 為什麼飽和土做 UU 試驗會得到 $\phi_u = 0$ ？

水不可壓縮，所以不排水時增加的圍壓全部由孔隙水承擔 ( $B = 1$ 、 $\Delta u = \Delta \sigma_3$ )，有效應力完全沒變。有效應力沒變  $\Rightarrow$  破壞時的強度沒變  $\Rightarrow$  不同圍壓的莫爾圓大小相同、只是水平平移  $\Rightarrow$  共同切線是水平的。 $\phi_u = 0$  是「飽和 + 不排水」的結果，不是土壤的性質。  
(§2.1)

## ▼ 2 同一次 CU 試驗，為什麼有效應力圓的半徑和總應力圓一樣？

因為  $R = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{(\sigma_1 - u) - (\sigma_3 - u)}{2}$ ， $u$  在相減時抵消。所以「扣孔隙水壓」在圖上就是把整個圓往左推  $u$ ，形狀完全不變。這也是最好的驗算：兩個圓半徑不同就一定算錯了。  
(§2.2)

## ▼ 3 為什麼對 NC 黏土恆有 $\phi' > \phi_{cu}$ ？

兩條包絡線都過原點， $\sin \phi = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3} = \frac{R}{C}$ 。扣掉  $u$  後分子 ( $2R$ ) 不變、分母 ( $2C$ ) 變小，所以  $\sin \phi'$  較大。SM-2018-2：85/285 = 0.298 vs 85/151 = 0.563。 (§2.2)

## ▼ 4 $45^\circ + \phi/2$ 怎麼來的？(要能兩行講完)

① 破壞時莫爾圓與包絡線相切  $\Rightarrow$  半徑垂直於包絡線  $\Rightarrow$  該半徑與  $\sigma$  軸的夾角為  $90^\circ + \phi$ 。  
② 莫爾圓上的圓心角是實體平面夾角的兩倍  $\Rightarrow 2\theta = 90^\circ + \phi \Rightarrow \theta = 45^\circ + \phi/2$ 。  
(§1.2)

## ▼ 5 為什麼破壞面角度一定要用 $\phi'$ ？

破壞是土粒之間的摩擦滑動，摩擦力由顆粒接觸面的正向**有效應力**決定。總應力包絡線只是把有效應力的結果「投影」到總應力座標上的表觀產物。SM-2013-3 給了鐵證： $\phi_{cu}$  從  $19.47^\circ$  變到  $32.58^\circ$ ，但破壞面角度始終是  $59.43^\circ$ 。 (§1.2、§5.3)

## ▼ 6 $A_f$ 的正負由什麼決定？不查表怎麼判斷？

由剪切時土「想脹還是想縮」決定。鬆散砂/NC 黏土顆粒沒卡住，剪切時會滾進孔隙、體積想縮  $\rightarrow$  不排水下水被擠  $\rightarrow \Delta u > 0 \rightarrow A > 0$ 。緊密砂/OC 黏土顆粒互相咬住，剪切時得爬過彼此、體積想脹  $\rightarrow$  水被吸  $\rightarrow \Delta u < 0 \rightarrow A < 0$ 。 (§3)

## ▼ 7 $S_u = \sigma'_{v0} \frac{\sin \phi'}{1 + \sin \phi'}$ 是怎麼推的？前提是什麼？

前提是完美取樣的 NC 黏土且  $A_f = 1$ ，使破壞時的有效大主應力回到現地值  $\sigma'_{1f} = \sigma'_{v0}$ 。再由  $c' = 0$  得  $\sin \phi' = R/C$ ，而  $C = \sigma'_1 - R = \sigma'_{v0} - S_u$ 、 $R = S_u$ ，代入整理即得。極限檢查： $\phi' \rightarrow 90^\circ$  時比值  $\rightarrow 1/2$ ，所以這個比值永遠小於 0.5。（§4.2）

#### ▼ 8 為什麼 NC 黏土的破壞應力與圍壓成正比？

包絡線過原點  $\Rightarrow$  所有破壞莫爾圓都與同一條過原點的直線相切  $\Rightarrow$  彼此互為相似形  $\Rightarrow$  對應的長度成固定比例。所以  $\Delta\sigma_d/\sigma_3$  是定值。OC 黏土的包絡線有截距，圓不相似，比例關係立刻失效。（§4.1）

#### ▼ 9 為什麼不排水試驗的有效應力路徑是唯一的？

不排水  $\Rightarrow$  體積不變  $\Rightarrow$  孔隙比不變  $\Rightarrow$  在相同應變下土骨架的狀態相同  $\Rightarrow$  有效應力狀態必定相同，與外部加載方式無關。外部多加多少總應力，孔隙水就自動吸收多少。前提是相同初始壓密狀態且主應力方向不旋轉。（§5.1）

#### ▼ 10 LE（側向解壓）試驗破壞時為什麼是負孔壓？

LE 是把圍壓抽掉，等於對試體卸載。卸載時土想回彈膨脹，不排水又不許它膨脹，於是孔隙水被「吸住」而產生負孔壓。由  $\Delta u_{LE} = \Delta u_{AC} - \Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$ ，破壞時得  $130 - 280 + 120 = -30$  kPa。（§5.2）

#### ▼ 11 題目說「正常壓密黏土」，但試驗量到 $c' = 15$ kPa，該怎麼反應？

這是矛盾，代表試驗有問題。去算現地  $\sigma'_{v0}$  並和試驗的壓密壓力比對——若壓密壓力低於  $\sigma'_{v0}$ ，試體在實驗室中形同過壓密，量到的是虛擬凝聚力。這組參數不代表現地 NC 土壤（低應力區高估、高應力區低估），不可用於設計；重作時壓密壓力須  $\geq \sigma'_{v0}$ 。（§6）

#### ▼ 12 為什麼 SHANSEP 要把試體壓密到現地應力的 1.5~4 倍？

取樣一定有擾動（卸載回彈、管壁摩擦、運送震動），試體結構已部分破壞。壓到超過現地應力可以把擾動造成的鬆弛壓回去，讓試體回到正常壓密線上；再求出正規化強度比  $(S_u/\sigma'_v)_{NC}$ ，乘回現地  $\sigma'_{v0}$  即得未擾動強度。（§6.1）

#### ▼ 13 流砂與土壤液化的機制差在哪？對策為何不同？

兩者最終狀態相同 ( $\sigma' \rightarrow 0$ )，但觸發不同：流砂是靜態向上滲流 ( $i \geq i_{cr}$ )，液化是動態循環載重使鬆砂在不排水下累積超額孔壓。所以流砂治「水頭差」（加深擋土壁拉長滲流路徑、降水），液化治「土的鬆散」（夯實增密、礫石樁加速排水）。（§6.2）

## §10.5 因果鏈重列

四條鏈，能用嘴巴講出來才算會。

### ① 為什麼飽和 UU 的 $\phi_u$ 是 0

水不可壓縮  $\rightarrow$  不排水加圍壓時  $B = 1 \rightarrow \Delta u = \Delta \sigma_3 \rightarrow$  有效應力增量為零  $\rightarrow$  土骨架狀態沒變  $\rightarrow$  破壞強度沒變  $\rightarrow$  莫爾圓等大平移  $\rightarrow$  共同切線水平  $\rightarrow \phi_u = 0$ 。

### ② 為什麼 $\phi_{cu}$ 不是土壤的性質

破壞由有效應力控制  $\rightarrow$  不排水時 ESP 唯一（體積不變  $\Rightarrow$  有效應力狀態唯一） $\rightarrow$  但 TSP 隨你怎麼加載而不同  $\rightarrow$  總應力破壞點因此落在不同位置  $\rightarrow$  過原點連線的斜率不同  $\rightarrow$  量到不同的  $\phi_{cu}$   $\rightarrow$  但  $\phi'$  與破壞面角度始終不變。

### ③ 為什麼 $S_u$ 隨深度線性成長

NC 黏土  $c' = 0 \rightarrow$  包絡線過原點  $\rightarrow$  完美取樣  $+ A_f = 1$  使  $\sigma'_{1f} = \sigma'_{v0} \rightarrow$  圓的右緣被鎖住  $\rightarrow$  圓的大小被包絡線唯一決定  $\rightarrow S_u = \sigma'_{v0} \frac{\sin \phi'}{1 + \sin \phi'}$   $\rightarrow$  而  $\sigma'_{v0}$  隨深度線性成長  $\rightarrow S_u$  也隨深度線性成長（正規化強度比為定值，即 SHANSEP）。

### ④ 為什麼壓密壓力設太低會害你

試體從深處取出  $\rightarrow$  應力完全解除  $\rightarrow$  實驗室用低於  $\sigma'_{v0}$  的壓力壓密  $\rightarrow$  試體相對於它「記得」的最大應力而言是過壓密  $\rightarrow$  表現出 OC 行為  $\rightarrow$  包絡線出現虛擬截距  $c' > 0 \rightarrow$  與「NC 黏土  $c' = 0$ 」矛盾  $\rightarrow$  這條 OC 段包絡線（有截距、斜率較小）與現地 NC 包絡線（過原點、斜率較大）只在  $\sigma'_{v0}$  附近相交  $\rightarrow$  低應力區高估強度、高應力區低估強度  $\rightarrow$  參數不代表現地土壤  $\rightarrow$  不可用於設計。

## ★ §11 精選 5 題

貪婪最大覆蓋演算法給的一組是 SM-2010-1 / SM-2008-2 / SM-2025-2 / SM-2007-2 / SM-2013-3 (標籤覆蓋 80%)，但那一組**完全沒有莫爾圓幾何的計算訓練**(沒有破壞面角度、沒有破壞面應力、沒有  $\sigma_1$ - $\sigma_3$  外推)，而且用一題純論述題 (SM-2007-2) 換掉了計算題。下面這組覆蓋 75%，但把「幾何基本功 → 雙參數 → 孔壓預測 → 應力路徑」的階梯排齊了。

(註：覆蓋率被同義標籤低估 —— SM-2018-2 標的是「CU三軸試驗」而非「CU試驗」，實際上它就是 CU 題。)

### ① [SM-2024-1](#) (2024) — 先把幾何練到反射動作

**為什麼選它：**一題涵蓋莫爾圓的全部基本操作 —— 建圓、求  $\phi$  (含  $c' \neq 0$  的一元二次式)、證明  $45^\circ + \phi/2$ 、求破壞面上的  $\sigma_{ff}$  與  $\tau_{ff}$ 、外推到另一個圍壓。後面四題全部建立在這些操作上。而且它是 CD 試驗， $u = 0$ ，可以先不必操心孔隙水壓。

**先讀：**§1 全節

**做完要能回答：**① 為什麼是  $\sigma_1 = 340$  而不是 240？② 那個「 $2\theta$ 」為什麼是  $90^\circ + \phi$ ？③ 用線性關係秒算第四小題 ( $340 + 100K_p$ ) 要怎麼寫？④ 怎麼驗算切點？

### ② [SM-2018-2](#) (2018) — CU 試驗的標準四連問

**為什麼選它：**一題四個小問、四種技能：NC 比例性秒解、 $\phi_{cu}$  與  $\phi'$  雙參數、破壞面角度 (必用  $\phi'$  的陷阱)、 $A_f$ 。是本單元**最具代表性的題型**，也是最能檢查「總應力／有效應力有沒有分清楚」的題目。

**先讀：**§2.2 (兩組圓)、§4.1 (比例性)、§1.2 (破壞面角度)、§3.1 ( $A_f$ )

**做完要能回答：**① 為什麼可以用比例法秒解第一小題？換成 OC 黏土還能用嗎？② 破壞面角度用  $\phi_{cu}$  會差幾度？③  $A_f = 0.788$  合理嗎？怎麼判斷？

### ③ [SM-2010-1](#) (2010) — UU 與現地應力的橋樑

**為什麼選它：**本單元有 3 題走這條路 (另有 SM-2003-4、SM-2012-1)，而這題版本最完整：有地下水位分層、要用  $A_f = 1$  的隱含假設、還要反推試驗中的  $u_f$ 。最重要的是它逼你面對一個「題目沒說但必須自己補」的假設 —— **這種題最容易在考場上卡死**，練過一次就不會了。

**先讀：**§4.2 ( $S_u$  公式的推導)

**做完要能回答：**① 為什麼水位以上也用  $\gamma_{sat}$ ？這個假設要寫在哪？②  $A_f = 1$  對應到圖上是什麼意思？③  $S_u/\sigma'_{v0} = 0.319$  合理嗎？

#### ④ SM-2008-2 (2008) — 把試驗參數用到現地

**為什麼選它：**唯一一題把 Skempton 公式用在**現地**而非試體上，而且是  $\Delta\sigma_1 \neq \Delta\sigma_3$  的一般情況（試驗中  $\Delta\sigma_3 = 0$  讓公式塌縮，這題不會）。還要自己算不飽和砂的單位重、用  $K_0$  求初始水平應力、最後**反算**到蓄水高度。計算鏈最長，最能訓練「一路把未知數帶著走」的能力。

**先讀：**§3（ $A$ 、 $B$  的物理意義）、§3.2（完整手算）

**做完要能回答：**① 為什麼  $\sigma'_{3f}$  的係數是負的？物理上代表什麼？② 忘記扣  $\Delta u$  會得到什麼結論？③ 為什麼  $D = 10 \text{ m}$  用不到？

#### ⑤ SM-2013-3 (2013) — 全庫最高階的觀念題

**為什麼選它：**唯一的應力路徑題，也是唯一能證明「 $\phi_{cu}$  不是土壤性質」的題目。計算量不大，但觀念密度最高：ESP 唯一性、TSP 斜率  $\pm 1$ 、由 AC 的孔壓推 LE 的孔壓（含負孔壓）、以及最後那個「同一塊土量到兩個  $\phi_{cu}$ 」的震撼結論。**這題讀懂了，整個單元的骨架就立起來了。**

**先讀：**§5 全節

**做完要能回答：**① ESP 為什麼共用？兩個前提是什麼？② LE 的孔壓為什麼是負的？③ 第三小題該怎麼寫才完整（兩種觀點都要提）？

### 考點群涵蓋度（誠實版）

| 考點群                             | 是否涵蓋 | 說明                                      |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Mohr 圓幾何全套                      | ✓    | ①                                       |
| 破壞面角度（必用 $\phi'$ ）              | ✓    | ①②⑤                                     |
| CU 雙參數（ $\phi_{cu}$ 與 $\phi'$ ） | ✓    | ②⑤                                      |
| NC 黏土的 $c' = 0$ 捷徑              | ✓    | ②③                                      |
| $S_u$ 與現地應力的連結                  | ✓    | ③                                       |
| 孔壓參數 $A$ 、 $B$ 與現地預測            | ✓    | ②④⑤                                     |
| 應力路徑、參數的非唯一性                    | ✓    | ⑤                                       |
| $c' \neq 0$ 的兩組試驗聯立             | △    | ①有一元二次式但只有一組試驗 → 補候補 1（SM-2025-2，10 分鐘） |

| 考點群              | 是否涵蓋 | 說明                                  |
|------------------|------|-------------------------------------|
| 由 $S_u$ 反推取樣深度   | △    | ③練到正向，反向未練 → 補候補 2 (SM-2012-1)      |
| 取樣擾動與試驗規劃        | ✗    | SM-2002-4 是論述題，建議當閱讀材料 (§6 已整理完整流程) |
| SUU/UUU、流砂 vs 液化 | ✗    | SM-2007-2 是論述題，同上 (§6.2 已整理)        |

## 候補題 (依序加)

1. [SM-2025-2](#) — 最新年度。兩組 CU 聯立求  $N_\phi$ ，再預測 CD。教你「保留  $N_\phi$  不要轉角度」的代數技巧，10 分鐘可完成。
2. [SM-2012-1](#) — 由  $S_u$  與  $\phi_{cu}$  反推現地應力與取樣深度，把 §4.2 的公式反過來用。
3. [SM-2003-4](#) — ③ 的簡化版（水位在地表、 $\phi' = 30^\circ$  使  $K_p = 3$ ）。若 ③ 做起來吃力，先做這題。
4. [SM-2002-4](#)、[SM-2007-2](#) — 兩題論述題，建議讀解析並自己默寫重點，不必動筆計算。

## 練這五題的正確方法

1. 先做 §7 的三個判斷再動筆。哪種試驗、NC 還是 OC、要總應力還是有效應力。本單元幾乎沒有「不會算」，只有「判斷錯」。
2. 每題都畫圖。就算題目沒要求，也在草稿紙上畫出莫爾圓與包絡線 —— 幾何畫對了，代數就不會走錯方向；畫錯了，一眼就看得出來。
3. 解出  $\sqrt{K_p}$  或  $N_\phi$  就留著它。不要先轉成角度再轉回去，那是進位誤差的主要來源。
4. 每題結束前做三個免費檢查：切點在包絡線上 ( $\tau_{ff} = c' + \sigma_{ff} \tan \phi'$ )、回推  $A_f$  是否在  $0.5 \sim 1.0$ 、 $S_u/\sigma'_{v0}$  是否小於 0.5。
5. 最後回到 §9 圈選踩過的陷阱。五題做完應圈掉 14 條以上；沒圈到的多半落在候補題裡。